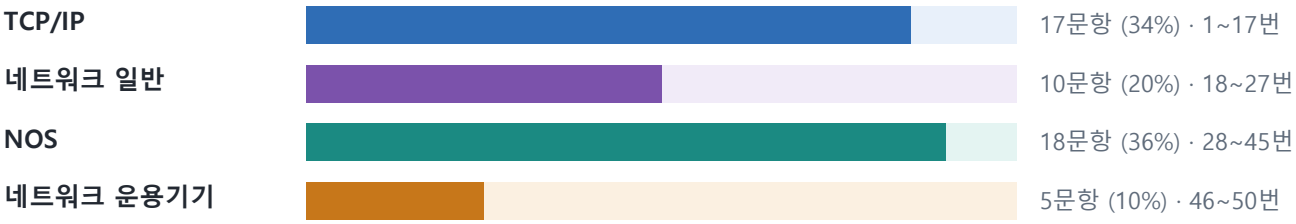
2026년 정기 제3회 네트워크관리사 2급 필기 · A형

시험지 캡처 11장을 판독해 문제 · 정답 · 해설 · 내 자료 대조까지 한 번에 정리한 학습용 문서

시행	한국정보통신자격협회(ICQA) 자격검정
종목 · 급수	국가공인 네트워크관리사 · 2급
회차 · 수검일	2026년 정기 제3회 · 2026.08.02(일)
형별 · 코드	A형 · B28314
문항 · 시간	4지 택일형 50문항 · 제한시간 50분
합격 기준	100점 만점 60점 이상 (ICQA 공식 안내)

※ 제공받은 캡처(정답표 포함)를 직접 판독해 재구성했습니다. 판독 오류가 있을 수 있으니 원본과 대조하세요. 복수 정답 문항의 인정 방식은 협회 규정을 확인하세요.

영역별 출제 분포



한눈에 보는 분석

- **NOS(36%)와 TCP/IP(34%)가 전체의 70%**입니다. 합격선(30문항)을 넘기려면 이 두 영역에서 대부분을 맞혀야 합니다.
- **NOS 18문항은 Windows Server 2022 9문항 + Linux 8문항 + FTP 1문항**으로 거의 반반입니다. Windows는 DNS·IIS(2)·PowerShell·DHCP·netstat·Active Directory(2)·Hyper-V, Linux는 디렉터리·passwd·top·dmesg·netstat·chmod·ps·systemctl이 나왔습니다.
- **최신 기술·보안 문항**이 5개 나왔습니다: SDN(20) · 클라우드 배포 모델(22) · VPN/IPsec(24) · NFV(26) · 방화벽(49).
- **'옳지 않은 것/해당하지 않는 것' 부정형이 17문항(34%)**입니다(2·3·5·6·7·14·17·22·25·29·30·31·33·41·42·46·48번). 보기 4개를 모두 판정하는 연습이 필요합니다.
- **복수 정답 3문항**: 23번(①·③), 32번(④·①), 46번(②·③). 보기 해석이 까다로웠던 문항입니다.
- **실기와 겹치는 주제**(IIS 29·44, DHCP 32, 사용자/AD 43, DNS 28, netstat 35)가 필기에도 나옵니다. 실기 GUI 연습이 필기 득점으로 이어집니다.

내 학습 자료와의 대조

35 문항	9 문항	6 문항
점검 당시 · 대응 가능	점검 당시 · 일부만 반영	점검 당시 · 보강 필요

'네트워크관리사 2급' 폴더 자료로 이 시험의 50문항을 풀 수 있었는지 점검한 결과입니다(점검 당시: 반영 35 · 부분 9 · 보강 6). **부분·보강 15개 문항의 개념은 2026-10-09에 학습 자료에 모두 반영했습니다.** 반영 위치는 이 문서 마지막 '보강 노트' 표를 보세요.

정답표

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	②	②	①	①	②	①	①
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
④	④	①	④	④	①	④	③	①	②
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
④	②	①·③	③	③	①	②	③	①	①
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
④	④·①	②	②	②	②	②	③	④	②
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
②	④	④	③	④	②·③	②	④	②	②

파란색=TCP/IP(1~17) · 보라색=네트워크 일반(18~27) · 청록색=NOS(28~45) · 주황색=네트워크 운용기기(46~50) · 노란 칸=복수 정답

영역별 문항 구성

영역	문항	이 회차에서 나온 주제
TCP/IP	1~17 (17)	IP 주소·서브넷(1·3·4·10) · TCP/UDP(5·6·11) · ICMP(7) · 전송 방식(8) · 계층·PDU(2·9·12·13) · IPv6(14·15) · SNMP(16) · DHCP(17)
네트워크 일반	18~27 (10)	표현 계층(18) · ARQ(19) · SDN(20) · VLAN(21) · 클라우드(22) · 기가비트(23) · VPN(24) · 성형(25) · NFV(26) · 전송 계층(27)
NOS	28~45 (18)	DNS(28) · IIS(29·44) · PowerShell(30) · DHCP(32) · netstat(35) · AD(36·43) · Hyper-V(45) · Linux(31·33·34·38·39·40·41·42) · FTP(37)
네트워크 운용기기	46~50 (5)	L4 스위치(46) · 트렁크(47) · Distance Vector(48) · 방화벽(49) · 광섬유(50)

TCP/IP · 1~17번 (17문항)

1. C Class에서 유효한 IP Address는?

① 33.114.17.24
② 128.46.83.25
③ **202.67.13.87 (정답)**
④ 222.248.256.34

해설 C클래스의 첫 옥텟은 192~223입니다. ①은 A클래스, ②는 B클래스입니다. ④는 C클래스 범위지만 옥텟 값 256은 존재할 수 없어(0~255) 무효입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §1 IP 주소 체계

2. TCP/IP 프로토콜 계층 구조에서 볼 때, 응용 계층에서 동작하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

① **ICMP (정답)**
② SMTP
③ SNMP
④ TFTP

해설 ICMP는 인터넷(네트워크) 계층 프로토콜입니다. SMTP·SNMP·TFTP는 응용 계층입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 OSI 7계층 / 02 §5 ICMP

3. 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① **A, B, C Class 대역의 IP Address는 모두 같은 서브넷 마스크를 사용한다. (정답)**
② 하나의 네트워크 클래스를 여러 개의 네트워크로 분리하여 IP Address를 효율적으로 사용할 수 있다.
③ 서브넷 마스크는 목적지 호스트의 IP Address가 동일 네트워크상에 있는지 확인한다.
④ 서브넷 마스크를 이용하면, Traffic 관리 및 제어가 가능하다.

해설 클래스별 기본 마스크는 A=255.0.0.0, B=255.255.0.0, C=255.255.255.0으로 서로 다릅니다.
[반영] 내 자료: 03_서브네팅 완전정복 §1~2

4. IP 패킷은 네트워크 유형에 따라 전송량에 차이가 나기 때문에 적당한 크기로 분할하게 된다. 이때 기준이 되는 것은?

① TOS(Tape Operation System)
② **MTU(Maximum Transmission Unit) (정답)**
③ TTL(Time-To-Live)
④ Port Number

해설 MTU는 한 번에 전송할 수 있는 최대 패킷 크기이며, 이를 넘으면 단편화합니다(이더넷 기본 1500바이트). TTL은 라우터 통과 횟수 제한입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §2 IP 헤더 / 00_공통 중복 개념 §9

5. TCP가 제공하는 기능으로 옳지 않은 것은?

① 종단 간 흐름을 제어하기 위해 동적 윈도우(Dynamic Sliding Window) 방식을 사용한다.
② **한 번에 많은 데이터의 전송에 유리하기 때문에 화상 통신과 같은 실시간 통신에 사용된다. (정답)**
③ 송수신되는 데이터의 에러를 제어함으로써 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장한다.
④ Three Way Handshaking 과정을 통해 데이터를 주고받는다.

해설 화상 통신 같은 실시간 서비스에는 연결 설정·재전송 부담이 없는 UDP가 유리합니다. TCP는 신뢰성(오류·흐름 제어)이 목적입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 TCP와 UDP

6. UDP 헤더에 포함이 되지 않는 항목은?

① **확인 응답 번호(Acknowledgment Number) (정답)**
② 소스 포트(Source Port) 주소
③ 체크섬(Checksum) 필드
④ 목적지 포트(Destination Port) 주소

해설 확인 응답 번호는 TCP 헤더 필드입니다. UDP 헤더는 출발지 포트·목적지 포트·길이·체크섬의 4개 필드(8바이트)뿐입니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 UDP 헤더

7. ICMP의 Message Type 필드의 유형과 질의 메시지 내용을 나타낸 것이다. 타입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① **3 - Echo Request 질의 메시지에 응답하는데 사용된다. (정답)**
② 4 - 흐름제어 및 폭주제어를 위해 사용된다.
③ 5 - 대체경로(Redirect)를 알리기 위해 라우터가 호스트에 사용된다.
④ 17 - Address Mask Request 장비의 서브넷 마스크를 요구하는데 사용된다.

해설 타입 3은 Destination Unreachable(목적지 도달 불가)입니다. Echo Request는 8, Echo Reply는 0입니다. 4(Source Quench)·5(Redirect)·17(Address Mask Request)은 설명이 맞습니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §5 ICMP 타입 표

8. 인터넷 전송 방식 중, 특정 호스트로부터 같은 네트워크상의 모든 호스트에게 데이터를 전송하는 방식은?

① Unicast
② **Broadcast (정답)**
③ Multicast
④ User Datagram Protocol

해설 Broadcast는 같은 네트워크의 모든 호스트로 전송합니다. Unicast는 1:1, Multicast는 1:그룹입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §1 유니캐스트/브로드캐스트/멀티캐스트

9. TCP/IP 프로토콜 4 Layer 구조를 하위 계층부터 상위 계층으로 올바르게 나열한 것은?

① **Network Interface - Internet - Transport - Application (정답)**
② Application - Network Interface - Internet - Transport
③ Transport - Application - Network Interface - Internet
④ Internet - Transport - Application - Network Interface

해설 하위부터 Network Interface(네트워크 접속) → Internet → Transport → Application입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §3 TCP/IP 4계층

10. 'B Class'를 6개의 네트워크로 구분하여 사용하고 싶을 때, 가장 적절한 서브넷 마스크 값은?

① **255.255.224.0 (정답)**
② 255.255.240.0
③ 255.255.248.0
④ 255.255.255.0

해설 6개 이상이 필요하면 2의 3제곱=8이므로 3비트를 빌립니다. B클래스(/16)+3 = /19 = 255.255.224.0입니다. 240은 16개로 과다합니다.
[반영] 내 자료: 03_서브네팅 완전정복 §4 유형 B

11. TCP 3-Way Handshaking 연결 수립 절차의 1, 2, 3단계 중 3단계에서 사용되는 TCP 제어 Flag는?

① SYN
② RST
③ SYN, ACK
④ **ACK (정답)**

해설 1단계 SYN, 2단계 SYN+ACK, 3단계 ACK입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 3-Way Handshake

12. OSI 7 계층의 통신 계층별 PDU(Protocol Data Unit)의 명칭으로 올바른 것은?

① 7계층 : 세그먼트
② 4계층 : 패킷
③ 3계층 : 비트
④ **2계층 : 프레임 (정답)**

해설 2계층은 프레임입니다. 4계층=세그먼트, 3계층=패킷, 1계층=비트, 7계층=데이터(메시지)입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 OSI 7계층 PDU

13. 프로토콜의 기본적인 기능 중, 송수신기에서 발생된 정보의 정확한 전송을 위해 사용자 정보의 앞, 뒤 부분에 헤더와 트레일러를 부가하는 과정은?

① **캡슐화(Encapsulation) (정답)**
② 동기화(Synchronization)
③ 다중화(Multiplexing)
④ 주소지정(Addressing)

해설 데이터의 앞뒤에 헤더·트레일러를 덧붙이는 과정이 캡슐화입니다.
[신규 반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §1 프로토콜 기본 기능

14. 다음 중 IPv4와 IPv6 간 전환 기술에 해당하지 않는 것은?

① 듀얼 스택(Dual Stack)
② 터널링(Tunneling)
③ 프로토콜 변환(Protocol Translation)
④ **네트워크 주소 변환(NAT44) (정답)**

해설 전환 기술은 듀얼 스택·터널링·변환(NAT64 등)입니다. NAT44는 IPv4 사설↔공인 주소 변환으로 IPv4/IPv6 전환 기술이 아닙니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §3 IPv6 전환 기술

15. 다음 중 RFC 5952에서 권고하는 IPv6 주소의 표준 텍스트 표기 방법으로 올바른 것은?

① 각 16비트 필드의 선행 0은 생략할 수 없으며, 필드의 값이 모두 0인 경우에는 0000으로 표기한다.
② 연속된 0 값의 16비트 필드는 '::'으로 줄여 쓸 수 있으며, 하나의 IPv6 주소에서 여러 번 사용할 수 있다.
③ 길이가 같은 연속된 0 필드 구간이 여러 개라면 가장 오른쪽 구간을 '::'으로 줄여 쓴다.
④ 연속된 0 값의 16비트 필드가 하나뿐인 경우에는 '::'으로 줄이지 않고 0으로 표기한다. (정답)

해설 RFC 5952: 선행 0은 생략하고 0 필드는 '0'으로 쓰며, '::'은 한 주소에 한 번만, 가장 긴 0 구간에(길이가 같으면 가장 왼쪽) 사용하고, 0 필드가 하나뿐이면 '::'을 쓰지 않습니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §3 IPv6 표기 규칙(RFC 5952)

16. 다음 중 TCP/IP 기반의 네트워크 관리 프로토콜인 SNMP에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 관리 시스템의 SNMP Manager는 관리 대상 장비에서 실행되는 SNMP Agent와 통신하여 장비의 상태 정보를 조회하거나 설정을 변경한다. (정답)
② 인터넷에서 전자우편을 전송하기 위해 사용하는 응용 계층 프로토콜이다.
③ SNMP Agent는 관리 정보를 데이터베이스에 저장하지 않으며, 모든 관리 정보를 Manager가 직접 생성한다.
④ SNMP Manager와 Agent는 TCP 연결을 설정한 후 143번 포트를 이용하여 관리 정보를 교환한다.

해설 Manager가 Agent와 통신해 상태를 조회·설정합니다. ②는 SMTP 설명, ④의 143번은 IMAP이며 SNMP는 UDP 161/162를 사용합니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §8 SNMP

17. 다음 중 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)의 IP 주소 할당 방식에 해당하지 않는 것은?

① 수동 할당(Manual Allocation)
② 자동 할당(Automatic Allocation)
③ 동적 할당(Dynamic Allocation)
④ 우선순위 할당(Priority Allocation) (정답)

해설 DHCP 할당 방식은 수동(관리자가 지정)·자동(영구 할당)·동적(임대 후 회수) 3가지입니다. '우선순위 할당'은 없습니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §8 DHCP 할당 방식

네트워크 일반 · 18~27번 (10문항)

18. OSI 7 Layer에서 암호/복호, 인증, 압축 등의 기능이 수행되는 계층은?

① Transport Layer
② Datalink Layer
③ Presentation Layer (정답)
④ Application Layer

해설 표현(Presentation) 계층은 데이터 형식 변환·압축·암호화를 담당합니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 OSI 7계층

19. ARQ 방식 중 에러가 발생한 블록으로 되돌아가 모든 블록을 재전송하는 방식은?

① Go-back-N ARQ (정답)
② Selective ARQ
③ Adaptive ARQ
④ Stop-and-Wait ARQ

해설 Go-back-N은 오류 블록 이후를 모두 재전송합니다. Selective(Selective-Repeat)는 오류 블록만 재전송합니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §8 ARQ

20. 모바일 멀티미디어 데이터와 네트워크 트래픽이 급증하고 동적으로 변화하는 환경에 대응하기 위해, 제어 평면과 데이터 평면을 분리하고 소프트웨어를 통해 네트워크를 중앙에서 프로그래밍하고 제어하는 기술은?

① SDS(Software Defined Storage)
② SDN(Software Defined Networking) (정답)
③ SNMP(Simple Network Management Protocol)
④ CLI(Command Line Interface)

해설 제어 평면과 데이터 평면을 분리하고 중앙 컨트롤러가 네트워크를 프로그래밍하는 기술이 SDN입니다.
[반영] 내 자료: 10_추가 범위 보강 §6 SDN

21. 다음 중 하나의 물리적 스위치에 연결된 장치들을 여러 개의 논리적 브로드캐스트 도메인으로 분리하는 기술은?

① STP(Spanning Tree Protocol)
② LACP(Link Aggregation Control Protocol)
③ VTP(VLAN Trunking Protocol)
④ VLAN(Virtual Local Area Network) (정답)

해설 VLAN은 하나의 스위치를 논리적으로 나눠 브로드캐스트 도메인을 분리합니다. STP=루프 방지, LACP=링크 묶음, VTP=VLAN 정보 전파입니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §3 VLAN

22. 다음 중 클라우드 환경 모델(Cloud Deployment Model)로 옳지 않은 것은?

① public
② on-premises (정답)
③ hybrid
④ private

해설 클라우드 배포 모델은 public·private·hybrid(·community)입니다. on-premises는 자체 설비에서 직접 운영하는 방식으로 클라우드 배포 모델이 아닙니다.
[신규 반영] 내 자료: 10_추가 범위 보강 §6 클라우드 모델

23. 기가비트 이더넷은 약 1Gbps의 전송속도를 지원하는 이더넷으로 기존의 이더넷뿐만 아니라 고속 이더넷과도 호환이 가능하다. 다음 중 기가비트 이더넷에 대한 규격으로 옳은 것은?

① 1000Base-SX (정답)
② 1000Base-NX
③ 1000Base-BX (정답)
④ 1000Base-AX

해설 복수 정답입니다. 1000BASE-SX(다중모드 광)와 1000BASE-BX(단일 광섬유 양방향)가 실제 규격이고, NX·AX는 존재하지 않습니다.
[신규 반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §7 이더넷 규격

24. VPN에 대한 설명으로 (A)에 알맞은 용어는?

> VPN의 터널링 프로토콜로 (A)은/는 OSI 7계층 중 3계층 프로토콜이며, 전송(Transport) 모드와 터널(Tunnel) 모드를 사용한다. 전송 모드는 IP 페이로드만 암호화/캡슐화하고, 터널 모드는 원본 IP 패킷 전체를 새 IP 헤더로 캡슐화해 인터넷으로 전송한다.

① PPTP
② L2TP
③ IPsec (정답)
④ SSL/TLS

해설 OSI 3계층에서 동작하며 전송(Transport) 모드와 터널(Tunnel) 모드를 쓰는 것은 IPsec입니다. PPTP·L2TP는 2계층, SSL/TLS는 상위 계층입니다.
[반영] 내 자료: 11_정보보안 기초 §3 IPSec

25. 네트워크의 구성(Topology)에서 성형(Star)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① point-to-point 방식으로 회선을 연결한다.
② 단말장치의 추가와 제거가 쉽다.
③ 하나의 단말장치가 고장나면 전체 통신망에 영향을 줄 수 있다. (정답)
④ 각 단말 장치는 중앙 컴퓨터를 통하여 데이터를 교환한다.

해설 성형은 한 단말이 고장나도 다른 단말에 영향이 적습니다. 전체에 영향을 주는 것은 중앙 장비가 고장났을 때입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §4 토폴로지

26. 다음 중 네트워크 기능 가상화(NFV, Network Functions Virtualization)가 제공하는 주요 장점으로 가장 적절한 것은?

① **방화벽, 라우터, 로드 밸런서 등의 네트워크 기능을 소프트웨어 기반의 가상 네트워크 기능(VNF)으로 구현하여 필요에 따라 유연하게 배포하고 확장할 수 있다. (정답)**
② 네트워크의 제어 평면을 데이터 평면과 분리하고, 중앙의 컨트롤러에서 네트워크 흐름을 프로그래밍 방식으로 제어할 수 있다.
③ 네트워크 기능별 전용 하드웨어를 반드시 사용하므로 처리 성능과 운용 방식의 일관성을 보장할 수 있다.
④ 네트워크 기능을 가상화하면 물리적 서버와 네트워크 인프라를 사용하지 않고도 모든 서비스를 운영할 수 있다.

해설 NFV는 방화벽·라우터 같은 기능을 VNF(소프트웨어)로 구현해 범용 서버에서 유연하게 배포·확장합니다. ②는 SDN 설명이고, ③④는 틀린 설명입니다.
[반영] 내 자료: 10_추가 범위 보강 §6 NFV

27. TCP/IP Protocol Suite에서 전송 계층의 프로토콜은?

① TFTP(Trivial File Transfer Protocol)
② **UDP(User Datagram Protocol) (정답)**
③ IP(Internet Protocol)
④ PPP(Point-to-Point Protocol)

해설 전송 계층은 TCP·UDP입니다. TFTP는 응용, IP는 인터넷, PPP는 네트워크 접속(데이터링크) 계층입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 / 02 §6

NOS · 28~45번 (18문항)

28. DNS에서 지원하는 레코드 형식 중 역방향조회에 사용되는 레코드는?

① A
② AAAA
③ **PTR (정답)**
④ SOA

해설 PTR은 IP 주소를 도메인 이름으로 바꾸는 역방향 조회용 레코드입니다. A=IPv4, AAAA=IPv6, SOA=영역 권한 정보입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §8 DNS / 08_실기 §3

29. Windows Server 2022의 IIS 관리자 기능의 설명으로 옳지 않은 것은?

① **기본 웹사이트의 홈디렉터리는 반드시 'C:₩inetpub₩wwwroot'로 설정해야 한다. (정답)**
② 기본 문서는 필요하다면 추가 메뉴를 이용해 추가할 수 있다.
③ 웹사이트의 홈디렉터리에 제공할 문서가 없는 경우에는 디렉터리 검색 기능을 이용하여 보여줄 항목을 지정할 수 있다.
④ 가상 디렉터리 추가 기능을 이용하여 별칭을 생성하고 실제 경로를 선택할 수 있다.

해설 홈 디렉터리는 다른 경로로 자유롭게 지정할 수 있습니다(기본값만 C:₩inetpub₩wwwroot).
[신규 반영] 내 자료: 08_실기_서버 §5 IIS 홈·가상 디렉터리

30. Windows Server 2022에서 사용하는 PowerShell에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① **기존 DOS 명령은 사용할 수 없다. (정답)**
② 스크립트는 콘솔에서 대화형으로 사용될 수 있다.
③ 스크립트는 텍스트로 구성된다.
④ 대소문자를 구분하지 않는다.

해설 PowerShell에서도 dir·cd·ipconfig 등 기존 명령(및 별칭)을 사용할 수 있습니다. 대소문자는 구분하지 않으며 스크립트는 텍스트(.ps1)입니다.
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §5 PowerShell

31. Linux 디렉터리 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① /tmp - 임시파일이 저장되는 디렉터리
② /boot - 시스템이 부팅될 때 부팅 가능한 커널 이미지 파일을 담고 있는 디렉터리
③ /var - 시스템의 로그 파일과 메일이 저장되는 위치
④ /usr - 사용자 계정이 위치하는 파티션 위치 (정답)

해설 사용자 계정(홈 디렉터리)은 /home입니다. /usr은 응용 프로그램과 라이브러리가 위치합니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 04 §1 디렉터리 계층 구조

32. Windows Server 2022에서 DHCP 구성에 대한 설명으로 올바른 것은?

① DHCP에서 새 범위 구성 시 임대 기간은 일, 시간, 분, 초단위로 설정할 수 있다. (정답)
② DHCP에서 새 범위 구성 시 더 이상 WINS 서버를 구성하지 않는다.
③ 새 예약 구성 시 지원되는 유형은 BOOTP 없이 DHCP만 가능하다.
④ DHCP 서버에서 주소를 분배할 때, 적용할 지연시간은 ms 단위로 지정할 수 있다. (정답)

해설 공식 정답표는 ④와 ①을 복수 정답으로 표기했습니다. ④는 새 범위 마법사의 지연(Subnet delay, 밀리초) 설정입니다. ①이 정답으로 인정된 근거는 자료로 확인하지 못했습니다(임대 기간 입력은 일·시간·분으로 알려져 있어 문항 오류 가능성이 있음).
[신규 반영] 내 자료: 08_실기_서버 §4 DHCP 필기 포인트

33. 다음은 Linux 시스템의 계정정보가 담긴 '/etc/passwd'의 내용이다. 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

```
user1:x:500:500::/home/user1:/bin/bash
```

① 사용자 계정의 ID는 'user1'이다.
② 패스워드는 'x'이다. (정답)
③ 사용자의 UID와 GID는 500번이다.
④ 사용자의 기본 Shell은 '/bin/bash'이다.

해설 두 번째 필드의 x는 '암호가 /etc/shadow에 저장되어 있다'는 표시이지 패스워드 자체가 아닙니다. 필드: 계정:x:UID:GID:설명:홈:쉘.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 07 §4 계정 파일 / 08_실기_서버 §11

34. Linux 시스템 프로세스들의 전반적인 상태를 실시간으로 관리하거나 시스템 사용량을 모니터링할 수 있는 명령어는?

① ps
② top (정답)
③ kill
④ nice

해설 top은 프로세스와 시스템 사용량을 실시간으로 보여 줍니다. ps는 순간 스냅샷, kill은 종료, nice는 우선순위입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 05 §8 ps / top

35. Windows Server 2022의 'netstat' 명령 중 라우팅 테이블을 확인할 수 있는 명령 옵션은?

① netstat -a
② netstat -r (정답)
③ netstat -n
④ netstat -s

해설 -r이 라우팅 테이블입니다. -a=모든 연결·포트, -n=숫자 표시, -s=프로토콜별 통계입니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §10 netstat

36. 다음 (A)에 해당하는 것은?

> Windows Server Active Directory에서 도메인 또는 포리스트(Forest) 사이에 신뢰할지 여부에 대한 관계를 나타내는 의미로 사용되며, 포리스트 안의 도메인 사이에는 상호 양방향 전이 (A)를 갖는다.

① 사이트(Site)
② 트러스트(Trust) (정답)
③ 조직 구성 단위(OU)
④ 도메인 컨트롤러(DC)

해설 도메인·포리스트 사이의 신뢰 관계는 트러스트(Trust)입니다. 같은 포리스트의 도메인 사이에는 양방향 전이 트러스트가 자동으로 설정됩니다.
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §2 AD 트러스트

37. FTP는 원격 서버에 파일을 주고받을 때 사용하는 프로토콜이다. FTP는 2가지 Mode로 구분되는데, 서버에서 따로 포트 대역을 설정해주고 서버는 임의로 지정된 데이터 포트정보를 클라이언트에 보내 클라이언트에서 해당 포트로 접속하는 방식은?

① Active Mode
② Passive Mode (정답)
③ Privileges Mode
④ Proxy Mode

해설 Passive 모드는 서버가 알려 준 임의 포트로 클라이언트가 데이터 연결을 맺습니다(방화벽 환경에 유리). Active는 서버가 클라이언트로 연결합니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §8 FTP

38. Linux 시스템 담당자 Park 사원은 시스템 부팅 과정에서 발생한 커널 메시지를 확인하여 하드웨어와 장치 드라이버의 이상 여부를 점검하려고 한다. 다음 중 일반적인 Linux 로그 관리 환경에서 이러한 메시지가 저장되는 로그 파일은?

① /var/log/cron
② /var/log/lastlog
③ /var/log/dmesg (정답)
④ /var/log/btmp

해설 부팅 시 커널 메시지는 /var/log/dmesg(명령 dmesg)입니다. cron=작업 예약 로그, lastlog=최근 로그인, btmp=로그인 실패 기록입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 07 §5 로그 관리

39. Linux에서 열려있는 port 정보를 확인하는 명령어로 옳은 것은?

① ps
② pstree
③ getenforce
④ netstat (정답)

해설 netstat(또는 ss)으로 열린 포트와 연결을 확인합니다. getenforce는 SELinux 모드 조회입니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §3 / 리눅스마스터 08 §4

40. Linux에서 'sample' 파일의 소유자 및 소유그룹이 아닌 사람에 대해 파일을 볼 수는 있지만 수정 및 실행을 못하도록 하는 명령어는?

① chmod 776 sample
② chmod 774 sample (정답)
③ chmod 746 sample
④ chmod 766 sample

해설 other에게 읽기만 허용하면 마지막 자리가 4입니다. 774 = rwxrwxr-- (소유자·그룹 전체, 기타 읽기). 나머지는 other에 쓰기(2)가 포함됩니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 04 §2 chmod

41. 아래 지문은 Linux 시스템에서 구동 중인 프로세스를 검색한 결과이다. 옳지 않은 것은?

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
icqa	320	319	0	9월05	?	00:00:00	/bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python ...
icqa	783	782	0	10월07	?	00:00:00	/bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python ...
icqa	749	748	0	10월18	?	00:00:00	/bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python ...
icqa	1869	1868	0	8월25	?	00:00:00	/bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python ...
icqa	1902	1901	0	9월18	?	00:00:00	/bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python ...

※ 캡처 판독 기준으로 재구성한 표입니다(CMD 열은 일부 생략).

① 입력한 명령어는 'ps -ef | grep /bin/sh'이다.

② 네번째 프로세스의 PPID는 1869이다. (정답)

③ python 프로세스가 실행되고 있다.

④ 목록에서 다섯번째 프로세스를 종료하는 명령어는 'kill 1902'이다.

해설 네 번째 행은 PID 1869, PPID 1868입니다(1869는 PID). 다섯 번째 행의 PID는 1902이므로 kill 1902는 맞습니다. ps -ef 열: UID·PID·PPID·C·STIME·TTY·TIME·CMD.

[신규 반영] 내 자료: 리눅스마스터 05 §8 ps -ef 읽기

42. 다음 중 systemd를 사용하는 RHEL 계열 Linux에서 systemctl 명령의 사용 예로 적절하지 않은 것은?

① systemctl start httpd

② systemctl enable sshd

③ systemctl status nginx

④ systemctl passwd root (정답)

해설 systemctl에는 passwd라는 하위 명령이 없습니다(암호 변경은 passwd 명령).

[반영] 내 자료: 리눅스마스터 05 §13 systemd

43. 네트워크 관리자 Park 사원은 Active Directory 도메인 서비스가 구성된 Windows Server 2022에서 새로운 도메인 사용자 계정을 생성하고 관리하려고 한다. 다음 중 사용자 계정 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사용자 암호 정책은 Windows Server의 보안 정책과 관계없이 각 사용자가 임의로 설정한다.

② 도메인 사용자 계정을 생성하면 별도의 권한 설정 없이 모든 네트워크 리소스에 접근할 수 있다.

③ Windows Server 2022에서는 로컬 사용자 계정만 생성할 수 있으며 도메인 사용자 계정은 생성할 수 없다.

④ Active Directory 사용자 및 컴퓨터에서 도메인 사용자 계정을 생성하고 보안 그룹의 구성원으로 추가할 수 있다. (정답)

해설 도메인 계정은 'Active Directory 사용자 및 컴퓨터'에서 만들고 보안 그룹에 넣어 권한을 관리합니다. 암호 정책은 도메인(그룹 정책)이 적용되고, 계정 생성만으로 모든 자원에 접근하지는 못합니다.

[반영] 내 자료: 04_NOS §2·4 / 08_실기_서버 §6

44. 다음 중 IIS 웹 사이트의 바인딩 및 포트 설정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 하나의 IIS 서버에서는 하나의 웹 사이트만 운영할 수 있다.

② IIS는 IP 주소와 포트 번호만으로 웹 사이트를 구분하며, 호스트 이름은 사용할 수 없다.

③ HTTP의 기본 포트는 80번이고, HTTPS의 기본 포트는 443번이다. (정답)

④ 하나의 IIS 서버에서 여러 웹 사이트를 운영하려면 각 사이트에 반드시 서로 다른 IP 주소를 할당해야 한다.

해설 IIS는 한 서버에 여러 사이트를 운영하며 IP·포트·호스트 이름 바인딩으로 구분합니다. 기본 포트는 HTTP 80, HTTPS 443입니다.

[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §5 IIS 바인딩

45. 다음 지문에서 설명하는 Hyper-V의 기능으로 옳은 것은?

> Windows Server의 Hyper-V에서 가상 머신(VM)의 특정 시점 상태를 저장하고, 이후 해당 시점의 상태로 복원하도록 하는 기능이다. 테스트, 개발 또는 업데이트 과정에서 문제가 발생했을 때 이전 상태로 되돌리는 용도로 활용할 수 있다.

① 가상 머신 내보내기(Export)
② 롤백(Rollback)
③ 타임머신(Time Machine)
④ 검사점(Checkpoint) (정답)

해설 가상 머신의 특정 시점 상태를 저장하고 그 시점으로 복원하는 기능은 검사점(Checkpoint, 구 스냅샷)입니다. 내보내기는 VM 복사·이전용입니다.
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §3 Hyper-V

네트워크 운용기기 · 46~50번 (5문항)

46. 다음 중 Layer 4 스위치(Layer 4 Switch, L4)의 기능 또는 특징으로 옳지 않은 것은?

① 서버의 부하를 분산하여 효율적으로 처리한다.
② OSI 7계층 중 네트워크 계층에 해당하는 장비이다. (정답)
③ TCP, UDP, HTTP 등의 헤더를 분석하여 부하 분산을 수행한다. (정답)
④ 외부 요청은 모두 L4 스위치를 거쳐 각 서버로 분산된다.

해설 공식 정답표는 ②와 ③을 복수 정답으로 표기했습니다. ②는 L4가 전송(4) 계층 장비이므로 명백히 틀렸고, ③은 HTTP 헤더 분석이 7계층(L7) 기능이라 함께 인정된 것으로 보입니다(해석).
[신규 반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §1 L4 vs L7

47. 다음 ( )에 해당하는 용어는?

> VLAN이 강력한 이유는 스위치 단독으로 닫혀 있는 게 아니라 복수의 스위치에 걸쳐 광범위한 네트워크로 운용할 수 있기 때문이다. 스위치는 다른 스위치와 연결하기 위한 인터페이스로서 ( ) 인터페이스를 갖추고 있다.

① 포트(Port)
② 트렁크(Trunk) (정답)
③ 소켓(Socket)
④ 플러그(Plug)

해설 스위치 간 연결 시 여러 VLAN의 트래픽을 함께 실어 나르는 인터페이스가 트렁크(Trunk)입니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §3 VLAN 트렁크

48. 아래 지문은 라우팅의 Distance Vector 방식을 설명한 것이다. 이에 해당하지 않는 프로토콜은?

> 네트워크 변화 발생 시 해당 정보를 인접한 라우터에 정기적으로 전달하고, 인접 라우터에서는 라우팅 테이블에 정보를 갱신한다. 최단경로를 구하는 벨만 포드 알고리즘(Bellman-Ford algorithm)을 기반으로 한다.

① IGRP
② RIP
③ BGP
④ OSPF (정답)

해설 Distance Vector(Bellman-Ford) 방식은 RIP·IGRP입니다. OSPF는 링크 상태(Dijkstra) 방식이라 정답입니다. (BGP는 경로 벡터 방식입니다.)
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §10 라우팅 분류

49. 다음 중 방화벽의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 방화벽은 패킷의 IP 주소와 운영체제의 프로세스 번호만을 기준으로 접근을 제어한다.
② **방화벽은 사전에 정의된 보안 정책과 접근 제어 규칙에 따라 네트워크 트래픽을 허용하거나 차단한다. (정답)**
③ 방화벽은 네트워크 내부에서 발생하는 모든 공격을 완전히 차단한다.
④ 방화벽은 자신을 통과하지 않는 네트워크 트래픽도 직접 감시하고 제어할 수 있다.

해설 방화벽은 정책·규칙에 따라 트래픽을 허용/차단합니다. 자신을 통과하지 않는 트래픽은 볼 수 없고, 모든 공격을 막지도 못합니다.
[반영] 내 자료: 11_정보보안 기초 §6 방화벽

50. 다음 중 빛을 이용하여 데이터를 전송하며, 중심부의 코어(Core)와 이를 둘러싼 클래딩(Cladding)으로 구성된 전송 매체는?

① 동축 케이블(Coaxial Cable)
② **광섬유 케이블(Optical Fiber Cable) (정답)**
③ UTP 케이블(Unshielded Twisted Pair Cable)
④ STP 케이블(Shielded Twisted Pair Cable)

해설 빛(전반사)으로 전송하며 코어와 클래딩으로 구성된 매체는 광섬유 케이블입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §7 광케이블

보강 노트 — 자료에 새로 반영한 15개 문항

★ 표시는 점검 당시 자료에 거의 없던 항목(파란 행), 나머지는 일부만 있던 항목입니다. 모두 2026-10-09에 해당 파일에 반영했습니다. 이 표만 외워도 같은 유형을 다시 만났을 때 대응할 수 있습니다.

번호	주제	반영 위치	알아둘 핵심
15	**IPv6 표기(RFC 5952) ★**	02_TCP-IP §3 IPv6 표기 규칙(RFC 5952)	소문자 16진수 · 선행 0 생략(0000은 0) · '::'은 2개 이상 연속된 0 필드에만, 한 주소에 한 번, 가장 긴 구간에(같으면 가장 왼쪽) · 0 필드가 하나뿐이면 '::' 쓰지 않음
17	**DHCP 할당 방식 ★**	02_TCP-IP §8 DHCP 할당 방식	수동(Manual: 관리자가 MAC에 IP 고정) · 자동(Automatic: 한 번 받으면 계속 사용) · 동적(Dynamic: 임대 후 회수). '우선순위 할당'은 없음
22	**클라우드 배포 모델 ★**	10_추가 범위 보강 §6 클라우드 모델	Public · Private · Hybrid(· Community). 서비스 모델(IaaS·PaaS·SaaS)과 구분. on-premises는 배포 모델이 아님
30	**PowerShell ★**	04_NOS §5 PowerShell	cmdlet은 동사-명사(Get-Process) · 기존 cmd 명령과 별칭(dir, cd) 사용 가능 · 대소문자 구분 안 함 · .ps1 텍스트 스크립트, 대화형 콘솔 지원
32	**Windows Server 2022 DHCP ★**	08_실기_서버 §4 DHCP 필기 포인트	새 범위 마법사 순서: 범위 이름 → IP 범위 → 제외·지연(Subnet delay, ms) → 임대 기간 → 옵션 → 활성화. 예약 지원 유형·WINS 단계·임대 기간 단위는 서버/에뮬레이터에서 직접 확인
45	**Hyper-V ★**	04_NOS §3 Hyper-V	검사점(Checkpoint) = 특정 시점 상태 저장·복원(구 스냅샷) · 내보내기(Export) = VM 복사·이전 · 가상 스위치 유형: 외부·내부·개인
6	**UDP 헤더 필드**	02_TCP-IP §6 UDP 헤더	출발지 포트 · 목적지 포트 · 길이 · 체크섬 = 8바이트. 확인 응답 번호는 TCP 헤더 필드
7	**ICMP 타입**	02_TCP-IP §5 ICMP 타입 표	0 Echo Reply · 3 Destination Unreachable · 4 Source Quench · 5 Redirect · 8 Echo Request · 11 Time Exceeded · 17 Address Mask Request · 18 Address Mask Reply
13	**프로토콜의 기능**	01_네트워크 일반 §1 프로토콜 기본 기능	단편화·재조립 · 캡슐화 · 연결 제어 · 흐름 제어 · 오류 제어 · 동기화 · 순서 결정 · 주소 지정 · 다중화 · 전송 서비스
23	**기가비트 이더넷 규격**	01_네트워크 일반 §7 이더넷 규격	1000BASE-SX(다중모드 단파장) · LX(장파장·장거리) · BX(단일 광섬유 양방향) · CX(구리, 단거리) · T(UTP). NX·AX는 존재하지 않음
29	**IIS 홈/가상 디렉터리**	08_실기_서버 §5 IIS 홈·가상 디렉터리	홈 디렉터리는 임의 경로 지정 가능(기본 C:₩inetpub₩wwwroot) · 가상 디렉터리 = 별칭 + 실제 경로 · 기본 문서 · 디렉터리 검색
36	**AD 트러스트**	04_NOS §2 AD 트러스트	같은 포리스트 안의 도메인은 자동으로 양방향 전이 트러스트. 외부·포리스트·단축 트러스트는 관리자가 설정
41	**ps -ef 출력 읽기**	리눅스마스터 05 §8 ps -ef 읽기	열: UID · PID · PPID · C · STIME · TTY · TIME · CMD. 행별 PID/PPID를 정확히 읽는 연습
46	**L4 vs L7 스위치**	05_네트워크 운용기기 §1 L4 vs L7	L4 = 전송 계층(IP·포트, TCP/UDP) 기반 부하 분산. HTTP URL·헤더 등 내용 기반은 L7. 이번 문항은 ②③ 복수 정답
48	**라우팅 방식 분류**	02_TCP-IP §10 라우팅 분류	Distance Vector: RIP · IGRP / Link State: OSPF · IS-IS / 경로 벡터: BGP

학습 우선순위 제안

- ★ **6문항(15·17·22·30·32·45)부터** 복습하세요. 모두 개념이 짧아서 하루 20분씩 이틀이면 충분합니다. (필기 11/1까지 2026-10-09 기준 D-23)
- **나머지 9문항**은 위 표의 '알아둘 핵심'만 암기하면 됩니다.
- **Windows Server 2022 문항(9개)**은 실기 GUI 연습(08번 파일)과 함께 보면 효율이 좋습니다. 같은 메뉴가 필기와 실기에 모두 나옵니다.
- **부정형 17문항**은 보기 4개를 ○/× 로 모두 판정하는 방식으로 연습하세요. 정답만 찾으면 복수 정답·함정 문항에서 틀립니다.

- 이 회차와 다른 회차 기출(예: comcbt.com 네트워크관리사 2급)을 3~5회 더 풀어 출제 경향이 반복되는지 비교해 보세요.

채점 · 오답 체크표

직접 풀어 본 뒤 '내 답' 칸에 적고, 틀린 번호는 위 보강 노트와 대조하세요.

번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답
1	③		11	④		21	④		31	④		41	②	
2	①		12	④		22	②		32	④·①		42	④	
3	①		13	①		23	①·③		33	②		43	④	
4	②		14	④		24	③		34	②		44	③	
5	②		15	④		25	③		35	②		45	④	
6	①		16	①		26	①		36	②		46	②·③	
7	①		17	④		27	②		37	②		47	②	
8	②		18	③		28	③		38	③		48	④	
9	①		19	①		29	①		39	④		49	②	
10	①		20	②		30	①		40	②		50	②	